高中物理竞赛一轮

第一讲　运动学基础

质点运动的基本概念与分析方法

物理竞赛一轮课件

质点、参考系与时间区间

质点模型取决于所求问题

研究两城间行程时，车长通常可忽略。

研究列车完全通过桥梁时，车长参与总距离。

选定质点以后，仍应明确代表车头、质心还是其他点。

参考系确定运动描述

乘客相对车厢静止，相对站台运动。两个结论采用不同参照。

先选参考系，再规定原点、坐标正向和计时起点。

物体大小并非唯一判据，所求结果对形状和转动是否敏感也很重要。

时刻对应状态，区间对应过程

第 3 秒末：$t = 3\,\mathrm{s}$

第 3 秒内：$2 \le t \le 3\,\mathrm{s}$

前 3 秒：$0 \le t \le 3\,\mathrm{s}$

位置与速度是时刻的函数。平均速度和路程都必须附带所考察的区间。

参考系与坐标系的区别

参考系是描述位置变化所依据的物体或物体组，坐标系是附着其上的数学工具。

更换坐标原点改变位置数值；更换参考系还可能改变速度。

直角坐标与极坐标

固定直角坐标中的位矢

$$\boldsymbol{r} = x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y$$

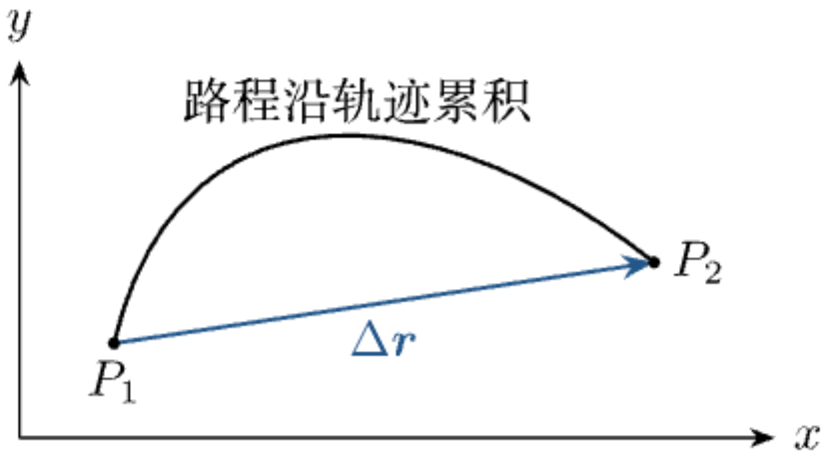


图3(a) 起终位置与坐标正方向

图3(a)中，P_1、P_2是两个时刻的位置。位矢从同一原点量起，位移从P_1指向P_2。

极坐标的径向与横向

$$\boldsymbol{e}_\rho = (\cos\theta, \sin\theta)$$

$$\boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$$

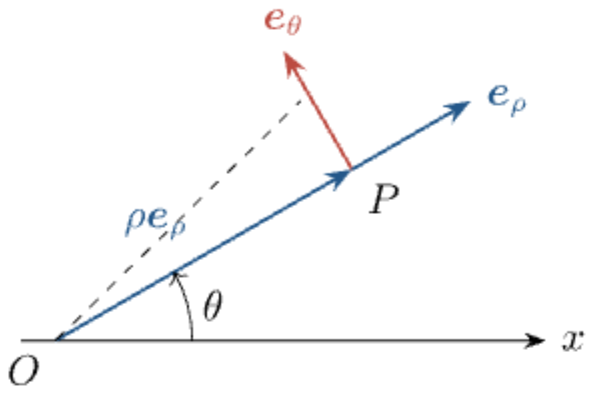


图3(b) 两个基矢随方位角转动

图3(b)中径向沿OP，横向沿角度增加方向。ρ＝0时应改用直角坐标或分段描述。

位矢、运动方程与轨迹方程

运动方程保留时间规律

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t), \qquad x = x(t), \quad y = y(t)$$

消去时间得到轨迹方程

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = B\sin\omega t$$

$$\frac{x^2}{A^2} + \frac{y^2}{B^2} = 1$$

改变ω，轨迹仍为同一椭圆，但通过各点的快慢发生变化。

轨迹方程通常已不包含完整的时间规律。

一般参数还需要q(t)

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{R}(q)$$

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{R}'(q)\dot{q}$$

$$\boldsymbol{a} = \boldsymbol{R}''(q)\dot{q}^2 + \boldsymbol{R}'(q)\ddot{q}$$

轨迹导数确定切线，参数的变化率决定通过快慢与方向。

由速度反求位置须保留初值

$$x(t) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t} v_x(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

位移与路程

位移由起终点确定

$$\Delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1$$

$$s = \int_{t_1}^{t_2} |\boldsymbol{v}| \, \mathrm{d}t$$

图5中，位移对应P_1P_2的直箭头，路程沿弯曲轨迹累计。

$$\big||\boldsymbol{r}_2| - |\boldsymbol{r}_1|\big| \le |\Delta \boldsymbol{r}| \le s$$

右侧等号要求沿两点连线单向运动。往返运动应在转向处分段。

$$\Delta x = \sum_i \Delta x_i, \qquad s = \sum_i |\Delta x_i|$$

回到出发点时，位移为零，路程仍可非零。

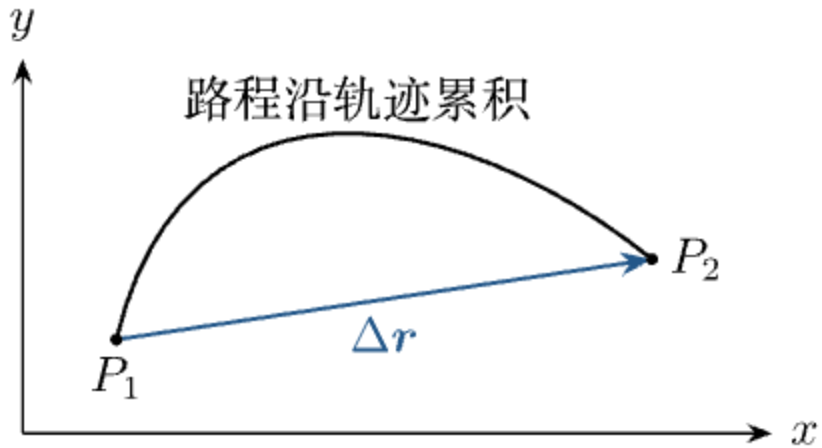


图5 起终点的直箭头与真实轨迹

位矢、位移和路程分别对应不同的几何对象。

平均速度与瞬时速度

平均量对应一段时间

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}$$

$$\overline{u} = \frac{s}{\Delta t} \geq |\overline{\boldsymbol{v}}|$$

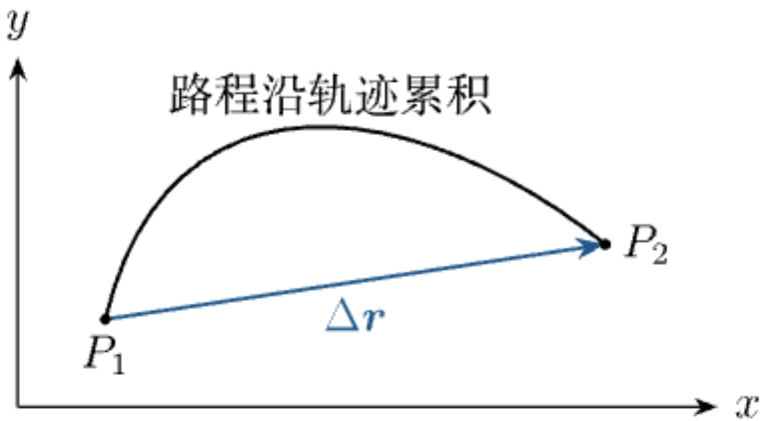


图6 位移方向与实际轨迹

平均速度为矢量，平均速率为标量。

瞬时量是时间间隔的极限

$$\boldsymbol{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}$$

$$u = |\boldsymbol{v}| = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

时间间隔趋零时，瞬时位移方向趋向轨迹切线。位置时间图的割线趋向切线。

平均量与瞬时量的区别

同一路程与总时间可以对应不同的中间过程。仅有平均速度，不能恢复任意时刻的瞬时速度。

经过同一位置的速度，还应明确运动分支。

分段平均与统计权重

先分别相加位移、路程与时间

$$\overline{u} = \frac{\sum s_i}{\sum t_i}, \qquad t_i = \frac{s_i}{v_i}$$

等时间采用算术平均

$$t_1 = t_2 \quad \Longrightarrow \quad \overline{u} = \frac{v_1 + v_2}{2}$$

等路程采用调和平均

$$s_1 = s_2 \quad \Longrightarrow \quad \overline{u} = \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2}$$

$$\frac{v_1 + v_2}{2} - \frac{2v_1 v_2}{v_1 + v_2} = \frac{(v_1 - v_2)^2}{2(v_1 + v_2)} \geq 0$$

包含反向运动时，位移带符号，路程始终取正。

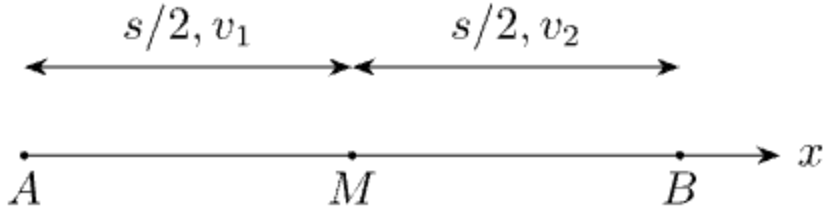


图7(a) 两段等路程

$$\boxed{t_1 = s/(2v_1)} \longrightarrow \boxed{t_2 = s/(2v_2)}$$

$$t_1 + t_2 = s/v$$

图7(b) 时间逐段相加

图7(b)中，慢的一段占用更多时间，因此平均速率更偏向较小值。

速度变化量与加速度

初末速度移到同一起点，再作矢量差

$$\Delta \boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1$$

$$\boldsymbol{a} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t}$$

点积决定速率的变化率

$$u^2 = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v}$$

$$2u\dot{u} = 2\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}$$

$$\dot{u} = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{u} \qquad (u > 0)$$

沿速度方向的加速度分量改变速率，垂直分量改变方向。

一维运动中，$v\alpha > 0$时加速，$v\alpha < 0$时减速。

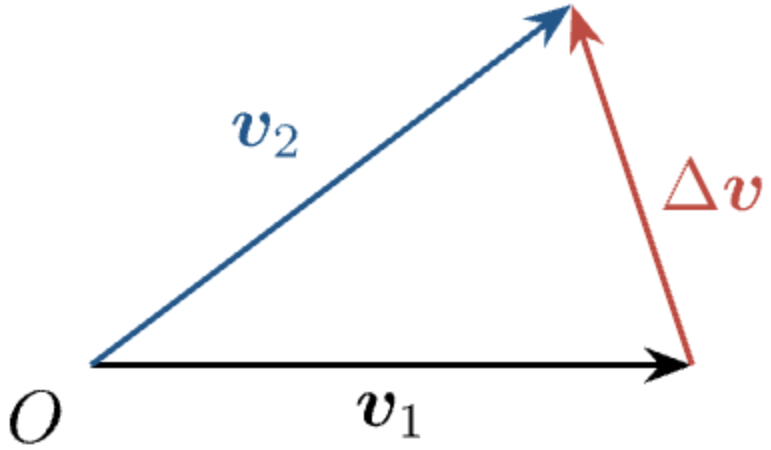


图8 红箭头从初速度端点指向末速度端点

图8即使满足两速度等大，方向改变仍使速度差非零。

匀速圆周运动的速率恒定，但加速度非零。

零速度处的转向判断

加速度非零时的局部展开

$$v(t_*) = 0, \qquad a(t_*) \neq 0$$

$$v(t_* + \delta t) = a(t_*)\delta t + o(\delta t)$$

零点两边速度异号，因此必定转向。位置在该时刻出现局部极值。

$\delta t < 0$与$\delta t > 0$： v异号

转向的判据是速度换号。

加速度也为零时检查更高阶项

$$v(t) = c(t - t_*)^2 \quad (c > 0)$$

$$x(t) = x_* + \frac{c}{3}(t - t_*)^3$$

零点两边速度均为正，质点瞬停后仍继续前进。

$$v(t_*) = 0, \qquad a(t_*) = 0$$

位置图斜率为零，也可对应继续单调通过的平稳点。

一般直线运动的求解关系

已知位置随时间变化

$$x = x(t): \quad v = \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}, \qquad a = \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$$

已知速度随时间变化

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

积分给出位移增量，初始位置决定积分常数。

初值必须与计时起点对应

$$x(t_0) = x_0, \qquad v(t_0) = v_0$$

已知加速度随时间变化

$$v(t) = v_0 + \int_{t_0}^{t} a(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} v(\tau)\,\mathrm{d}\tau$$

已知速度随位置变化

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}$$

$$t - t_0 = \int_{x_0}^{x} \frac{\mathrm{d}\xi}{v(\xi)}$$

位置作积分变量时，先选定单调运动的分支。

位置变量积分与端点可达性

先写每一微小位移的用时

$$\mathrm{d}t = \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}$$

$$t_2 - t_1 = \int_{x_1}^{x_2} \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}$$

位置在积分段内应单调。转向时须先选定不同分支。

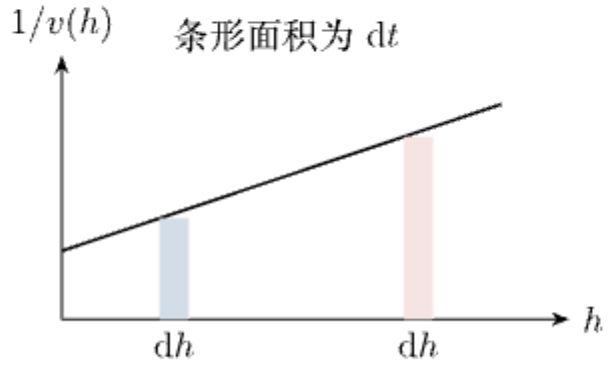


图11 等位移微元在慢区占用更多时间

端点速度趋零，仍须检查积分

$$u \sim C|x_* - x|^p, \qquad C > 0$$

$$\Delta t \sim \frac{1}{C}\int_0^{\varepsilon} \xi^{-p}\,\mathrm{d}\xi$$

$$p < 1: \quad \Delta t < \infty$$

$$p \geq 1: \quad \Delta t \to \infty$$

速度同样趋于零，可分别对应有限时刻停住，或无限接近而永不到达。

量纲检验：速度倒数乘位移才具有时间的量纲。

图像中的斜率与面积

斜率取决于纵轴的物理量

$$x\text{-}t:\quad v=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t};\qquad v\text{-}t:\quad a=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

位置图水平表示静止；速度图水平表示匀速。位置图的折点与速度图的折点含义不同。

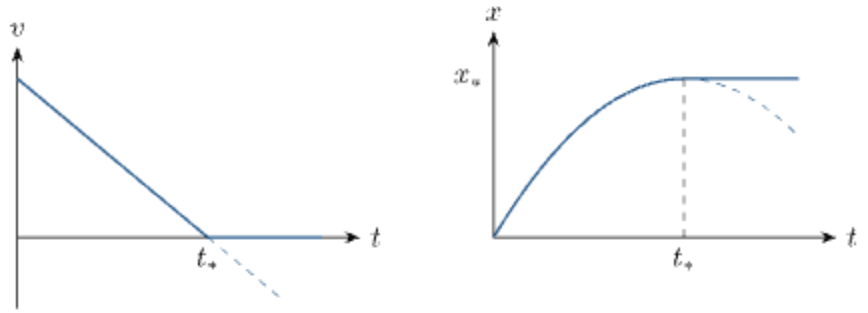


图12(a) 位置图与速度图的斜率

位移累计有向面积，路程累计绝对面积

$$\Delta x=\int v\,\mathrm{d}t,\qquad s=\int |v|\,\mathrm{d}t$$

图12(b)中，S_+、S_-都表示面积的正数值。

$$\boxed{\Delta x=S_+-S_-},\qquad \boxed{s=S_++S_-}$$

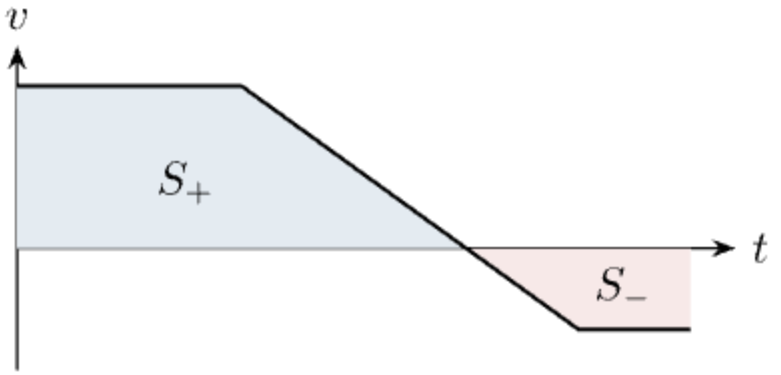


图12(b) 时间轴上下的两块面积

求路程先在速度换号处分段，再累加各段绝对面积。

分段运动与局部计时

刹停模型在速度降至零时改变

$$v = v_0 - at, \qquad t_* = \frac{v_0}{a}$$

$$x = v_0 t - \frac{1}{2}at^2, \qquad x_* = \frac{v_0^2}{2a}$$

图13(a)的实线表示停后静止，虚线表示同一负加速度继续作用并导致转向。

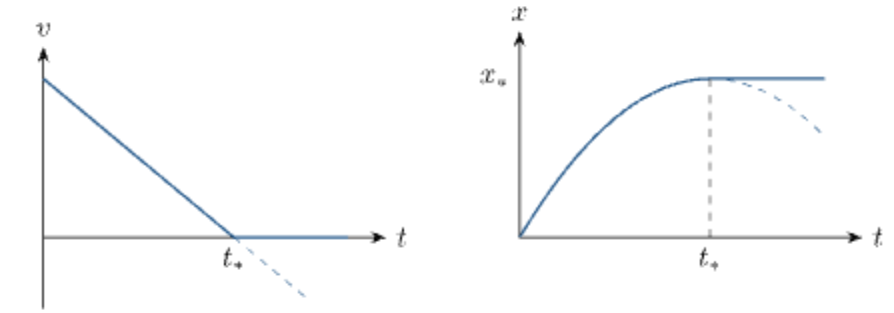


图13(a) 停后静止与继续转向

第二段继承第一段末态

$$\tau = t - t_1, \qquad v = v_1 + a_2\tau$$

$$x = x_1 + v_1\tau + \frac{1}{2}a_2\tau^2$$

图13(b)的t_1与$\tau = 0$是同一事件。

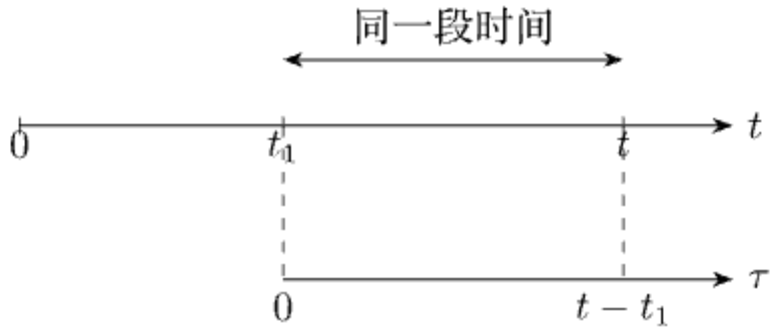


图13(b) 同一事件的两种时间读数

全局时刻恢复$t = t_1 + \tau$。

几何约束与几何交点

先列每一时刻都成立的位置关系

$$F(x, y, t) = 0$$

$$F_x\dot{x} + F_y\dot{y} + F_t = 0$$

图14的交点C同时满足两杆的位置方程。显含时间项反映杆本身的运动。

加速度需要再次求导

$$x^2 + y^2 = R^2 \quad \Longrightarrow \quad xv_x + yv_y = 0$$

$$v_x^2 + v_y^2 + xa_x + ya_y = 0$$

固定物质点与几何位置应区分

$$(\boldsymbol{v}_P - \boldsymbol{V}_{\text{boundary}}) \cdot \boldsymbol{n} = 0$$

允许沿边界滑动时，只约束相对速度的法向分量。

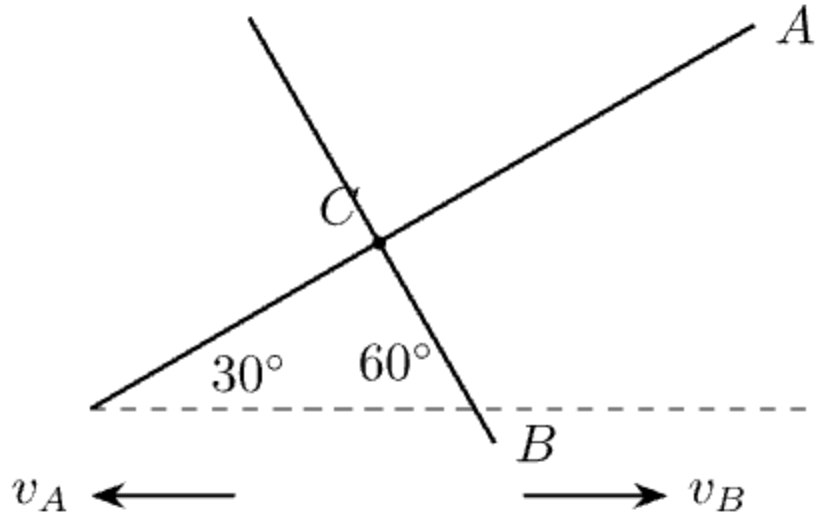


图14 两条移动直杆共同确定交点C

交点可沿两杆滑动，其速度一般不等于任一杆上固定物质点的速度。

极坐标的基矢与速度

基矢长度不变，方向随方位角变化

$$\boldsymbol{e}_\rho = (\cos\theta, \sin\theta)$$

$$\boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta), \qquad \omega = \dot{\theta}$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho = \omega \boldsymbol{e}_\theta, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\omega \boldsymbol{e}_\rho$$

对位矢使用乘积法则

$$\boldsymbol{r} = \rho \boldsymbol{e}_\rho$$

$$\boxed{\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho + \rho\omega\boldsymbol{e}_\theta}$$

$$u = \sqrt{\dot{\rho}^2 + \rho^2\omega^2}$$

横向分速度为ρω；只有半径不变时，速率才等于ρ|ω|。

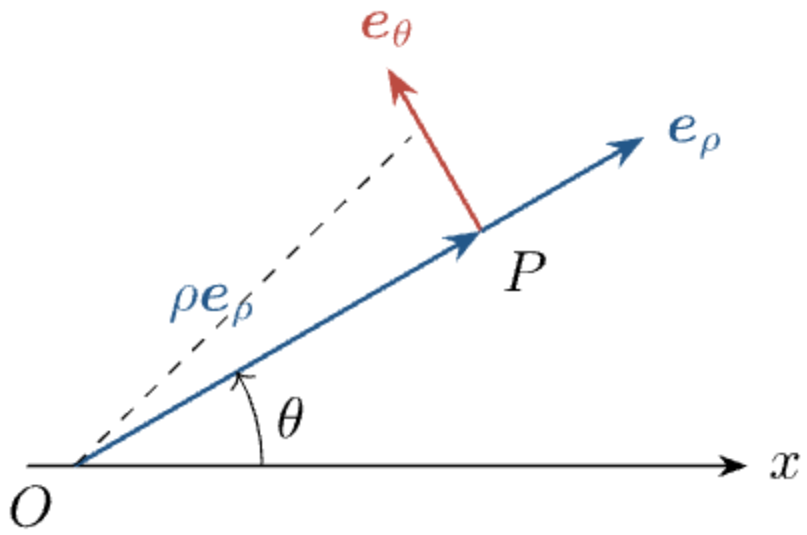


图15 相邻径向基矢的转动与横向正方向

图15中两个单位矢量的长度不变，方向随方位角改变。横向也通常不沿实际轨迹的切线。

极坐标加速度的推导

两个速度乘积分别求导

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho) = \ddot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho + \dot{\rho}\omega\boldsymbol{e}_\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\omega\boldsymbol{e}_\theta) = (\dot{\rho}\omega + \rho\dot{\omega})\boldsymbol{e}_\theta - \rho\omega^2\boldsymbol{e}_\rho$$

按同一基矢合并

$$\boxed{a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\omega^2}$$

$$\boxed{a_\theta = 2\dot{\rho}\omega + \rho\dot{\omega}}$$

横向系数2来自两个乘积中相同的项。径向速度为零，径向加速度仍可非零。

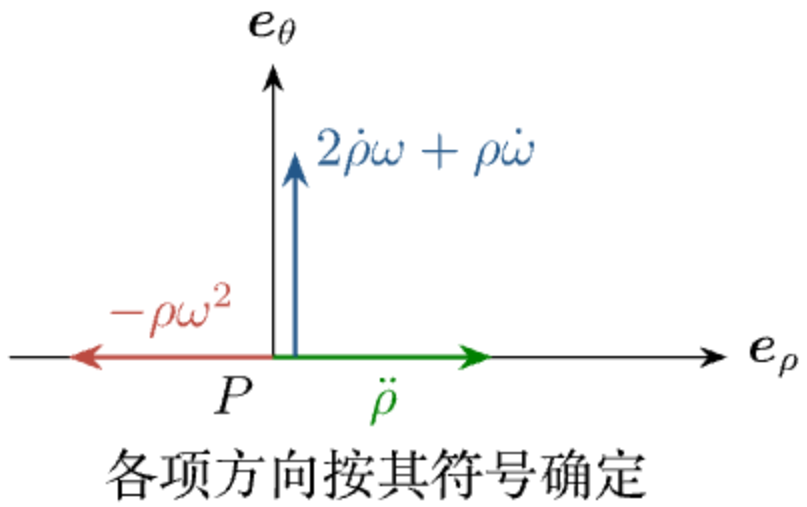


图16 各项按实际符号确定方向

图16径向的两项可彼此抵消。ω在一段时间内恒为零时，恢复固定射线上的直线运动。

$$\rho = R:\ a_\rho = -R\omega^2,\quad a_\theta = R\dot{\omega}$$

微元近似与积分累积

局部关系保留到所需阶数

$$\boldsymbol{r}(t+\delta t)-\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{v}(t)\delta t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}(t)(\delta t)^2+o((\delta t)^2)$$

用当前速度代替小段内的变化速度，省略的是二阶小量。

总误差随细分趋于零

$$\delta t=\frac{T}{N},\qquad \text{总误差}\le NC(\delta t)^2=\frac{CT^2}{N}\to 0$$

从微元的物理意义确定积分

$$\Delta x=\int v(t)\,\mathrm{d}t,\qquad \Delta t=\int \frac{\mathrm{d}h}{v(h)}$$

两个积分的变量与被积量不同，量纲可以帮助判断。

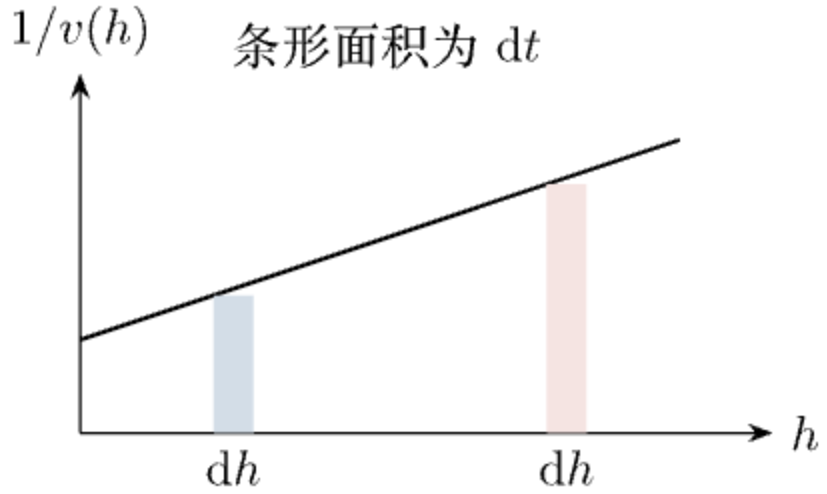


图17 等高度微元在慢区占用更多时间

图17中条形面积是用时。离散速度点可用梯形面积估算位移；求路程要先分段。

椭圆运动的分量与方向核验

同一时间参数下逐次求导

$$x = A\cos\omega t, \qquad y = B\sin\omega t$$

$$\boldsymbol{v} = \omega(-A\sin\omega t,\ B\cos\omega t)$$

$$\boldsymbol{a} = -\omega^2(x, y)$$

加速度指向原点。仅由这一方向条件，还不能断定匀速或轨迹为圆。

再按正交分量合成速率

$$u^2 = \omega^2(A^2\sin^2\omega t + B^2\cos^2\omega t)$$

用点积核对快慢的变化

$$\dot{u} = \frac{\boldsymbol{v}\cdot\boldsymbol{a}}{u} \qquad (u \neq 0)$$

A≠B时，速率一般随时间变化。A＝B时才退化为匀速圆周运动。

由三个信息相互检查

位置满足轨迹方程。

速度沿轨迹切线。

速度与加速度的点积符合速率增减。

零速度处回到分量或局部展开，不能继续除以速率。

例1　等路程两段的平均速度

【题目】质点沿直线单向运动，前一半路程的恒定速度为$v_1>0$，全程平均速度为$v>0$。求后一半速度v_2及其存在条件。

解：总路程除以总时间

图19(a)中AM = MB = s/2；图19(b)将两段用时相加。

$$t_1=\frac{s}{2v_1},\quad t_2=\frac{s}{2v_2},\qquad \frac{s}{v}=\frac{s}{2v_1}+\frac{s}{2v_2}$$

$$\boxed{v_2=\frac{vv_1}{2v_1-v}},\qquad t_2>0\Longrightarrow \boxed{0<v<2v_1}$$

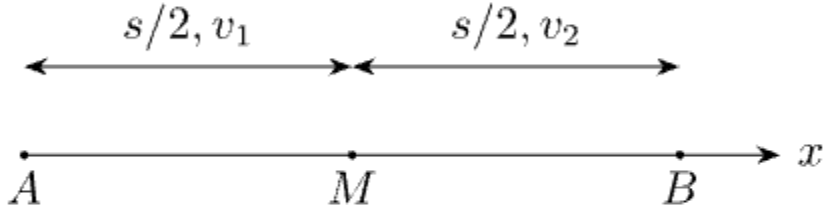


图19(a) 题设：前后两段等路程

$$\boxed{t_1=s/(2v_1)}\longrightarrow\boxed{t_2=s/(2v_2)}$$

$$t_1+t_2=s/v$$

图19(b) 解：先求两段用时

边界与推广

$v=v_1$时恢复$v_2=v_1$；v趋近$2v_1$时，所需v_2趋于无穷。

路程占比为$\lambda, 1-\lambda$时：$\dfrac{1}{\overline{v}}=\dfrac{\lambda}{v_1}+\dfrac{1-\lambda}{v_2}$

例2　一圈赛跑的平均量

【题目】运动员沿400 m跑道运动，40 s后恰好跑完一圈。求平均速度和平均速率，并判断能否确定跑到50 m处的瞬时速度。

解：起终点相同，位移为零

图20(a)中从A出发又回到A，路程为400 m。

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \mathbf{0}, \qquad \overline{u} = \frac{400}{40} = 10\,\mathrm{m/s}$$

$$\int_0^{40} u(t)\,\mathrm{d}t = 400\,\mathrm{m}$$

$$\int_0^{t_{50}} u(t)\,\mathrm{d}t = 50\,\mathrm{m}$$

图20(b)的两条曲线面积相同，中途速率不同。仅由总成绩不能确定t_{50}或$u(t_{50})$。

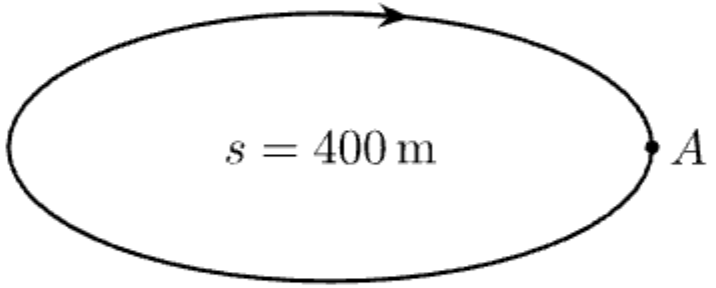


图20(a) 题设：一圈回到出发点

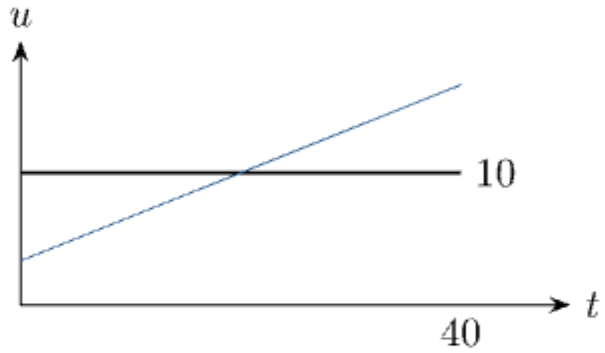


图20(b) 解：等面积的不同过程

例3　速度图中的位移与路程

【题目】0～1 s速度为3 m/s；1～3 s线性降至0；3～6 s线性降至−3 m/s。求前3 s、前6 s的位移与路程，并求前6 s的两种平均量。

解：在3 s换号处分开正负面积

$$S_+ = 3\times 1 + \tfrac{1}{2}\times 2\times 3 = 6\,\mathrm{m}$$

$$S_- = \tfrac{1}{2}\times 3\times 3 = 4.5\,\mathrm{m}$$

$$\Delta x_3 = s_3 = 6\,\mathrm{m}$$

$$\boxed{\Delta x_6 = 1.5\,\mathrm{m}},\qquad \boxed{s_6 = 10.5\,\mathrm{m}}$$

图21(b)中，位移用两块面积之差，路程用两块面积之和。

$$\overline{v}_6 = \frac{1.5}{6} = 0.25\,\mathrm{m/s},\qquad \overline{u}_6 = \frac{10.5}{6} = 1.75\,\mathrm{m/s}$$

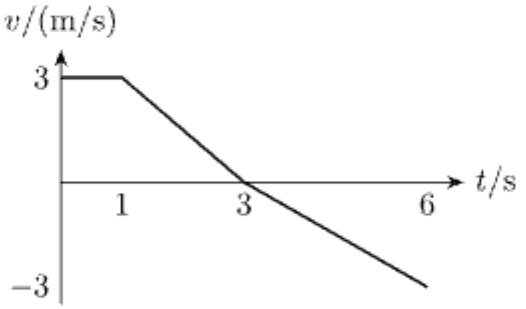


图21(a) 题设：分段速度图

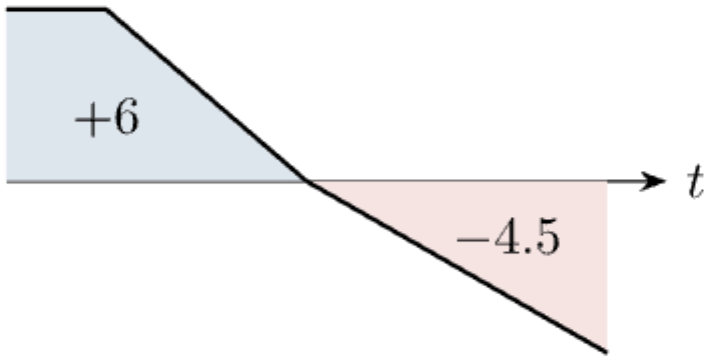


图21(b) 解：分别计算两块面积

例4　由分段速度重建位置图

【题目】$x(0)=0$。三个连续时间段各长T，速度依次为v_0、0、$-v_0$，且$v_0>0$。写出位置函数并画图，求总位移与总路程。

解：逐段积分，保留前段末位置

$$x(t)=\begin{cases} v_0 t, & 0\le t\le T,\\ v_0 T, & T\le t\le 2T,\\ v_0 T - v_0(t-2T), & 2T\le t\le 3T. \end{cases}$$

$$x(3T)=0,\qquad \Delta x=0,\qquad s=2v_0T$$

图22(b)中，各段斜率依次为v_0、0、$-v_0$，位置在交界处连续。

末段的时间增量是$t-2T$，初始位置是v_0T。

速度可按理想模型跳变，位置图仍不能出现竖直跳跃。

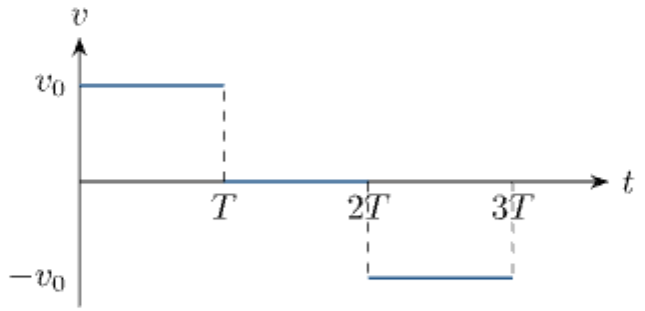


图22(a) 题设：三个等长时间段

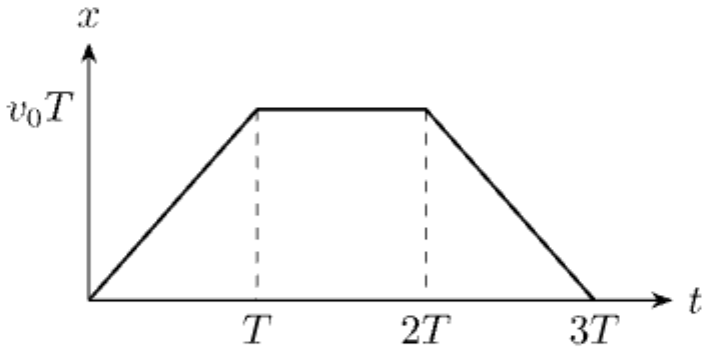


图22(b) 解：位置连续连接

例5　延迟刹车的安全间距

【题目】两车以v_0同向行驶，初始净间距d。前车以恒定减速度α刹车，停车距离s；前车刚停，后车才以同样减速度刹车。两车停后不倒退，求严格避免接触的条件。

解：先求制动时间和距离

$$T = \frac{v_0}{a}, \qquad s = \frac{v_0^2}{2a} = \frac{v_0 T}{2}$$

图23(b)中，两阶段各接近s：前车制动时后车多走s，后车制动时再接近s。

$$\Delta x_{\text{approach}} = s + s = 2s, \qquad D_{\min} = d - 2s$$

全过程中净间距单调减小

后车始终不慢于前车，最小间距在两车均停住时出现。

$\boxed{d > 2s}$　严格不接触；　　$d = 2s$　临界接触

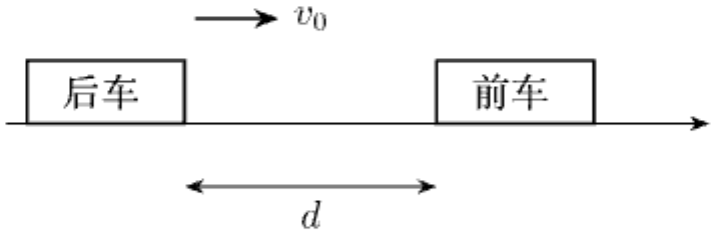


图23(a) 题设：车尾与车头的净间距

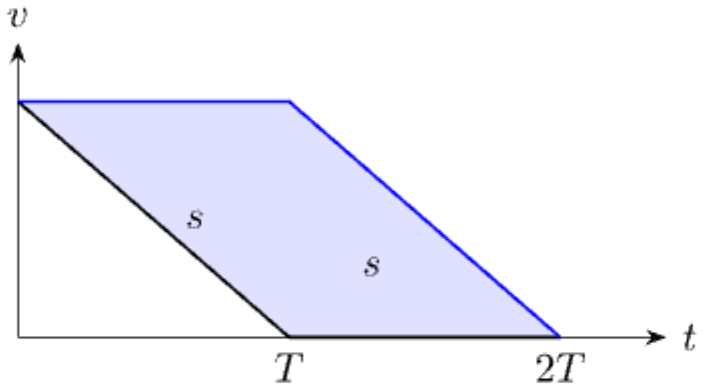


图23(b) 解：两车速度差对应接近量

例5解　全程间距与一般反应延迟

解：逐段扣除累计接近量

$$D(t)=\begin{cases} d-\frac{1}{2}at^2, & 0\le t\le T,\\ d-s-v_0(t-T)+\frac{1}{2}a(t-T)^2, & T\le t\le 2T. \end{cases}$$

$$\dot{D}=-at\le 0, \qquad 0\le t\le T,$$

$$\dot{D}=-v_0+a(t-T)\le 0, \quad T\le t\le 2T$$

$$D(T)=d-s, \qquad D(2T)=d-2s$$

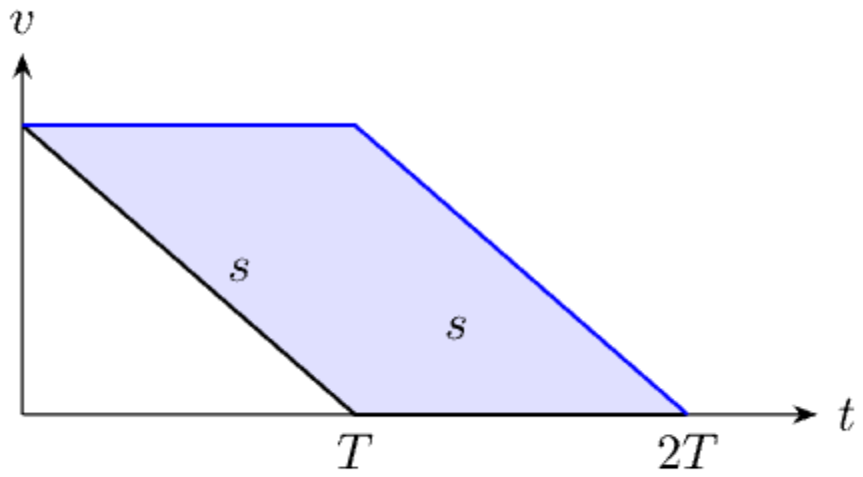


图24 前后两车速度差对应的累计接近量

一般延迟τ，制动性能保持相同

$$s_{\text{rear}}=v_0\tau+s, \qquad s_{\text{front}}=s, \qquad \Delta x_{\text{approach}}=v_0\tau$$

$\boxed{d>v_0\tau}$ 严格不接触; $\tau=T \implies v_0T=2s$

停车后速度置零，才能得到正确的累计接近量。

图24中蓝色区域的面积始终增加，证明只查前车刚停时，会漏掉后车继续接近的部分。

例6　定时发车与途中的相遇

【题目】A、B相距60 km。A从t = 0起每隔10 min发一辆车，以60 km/h驶向B。B车以同速驶向A，且与A某次发车同时出发。只计途中相遇，求最多遇车数和最早出发时刻。

解：统一采用km、min

$$T = 60\,\text{min}, \quad \tau = 10\,\text{min}, \quad u = 1\,\text{km/min}$$

$$x_A = u(t - k\tau), \qquad x_B = uT - u(t - t_b)$$

$$t = \frac{T + t_b + k\tau}{2}$$

两车都在途中，才能计入

$$k\tau < t < k\tau + T, \qquad t_b < t < t_b + T$$

$$\boxed{t_b - T < k\tau < t_b + T}, \qquad k \geq 0$$

图25(b)只计内部交点。等号对应站内相遇，须排除。

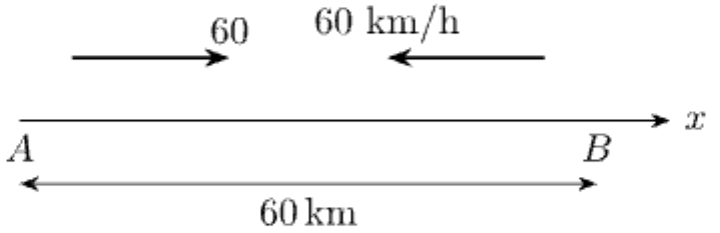


图25(a) 题设：两站与发车方向

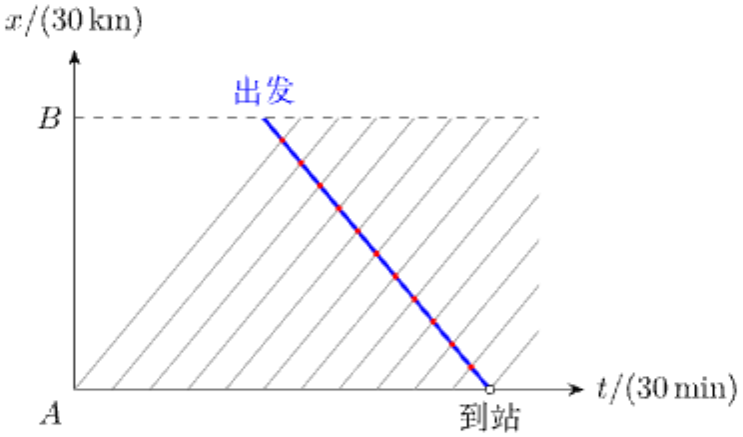


图25(b) 解：内部交点与站点端点

例6解　整数计数与最早出发时刻

解：令$t_b = m\tau$，$T = 6\tau$

$$m-6<k<m+6, \qquad k\in\mathbb{Z}_{\geq 0}$$

$$k=\max(0,m-5),\ldots,m+5$$

$$N=\begin{cases} m+6, & 0\leq m<5,\\ 11, & m\geq 5. \end{cases}$$

$$\boxed{N_{\max}=11}, \qquad \boxed{t_b=50\,\text{min}}$$

代回相遇时刻核对端点

$$t_k = 55+5k\ \text{min}, \qquad k=0,\ldots,10$$

11次相遇均在(50,110) min内部，相邻间隔5 min。k = 11对应110 min时在A站相见，不计入。

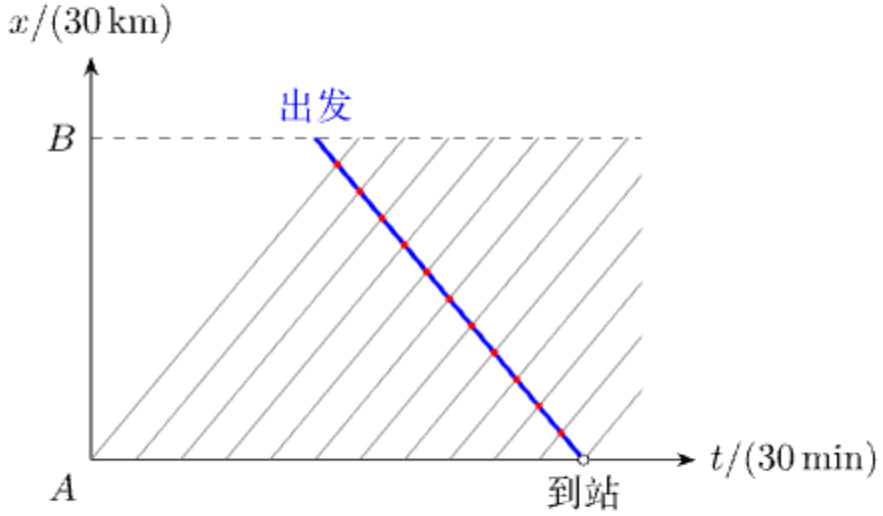


图26 11个内部交点，空心端点排除

例7　两根平移直杆的交点

【题目】A杆向右上倾斜30°，以v_A向左平移；B杆向右下倾斜60°，以v_B向右平移。求交点C的速度，并讨论其中一杆静止的情形。

解：图27(a)取初始交点为原点

$$y=\frac{x+v_At}{\sqrt{3}},\qquad y=-\sqrt{3}(x-v_Bt)$$

$$v_y=\frac{v_x+v_A}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}(v_B-v_x)$$

$$\boxed{v_x=\frac{3v_B-v_A}{4}},\qquad \boxed{v_y=\frac{\sqrt{3}(v_A+v_B)}{4}}$$

图27(b)按两个正交分量合成。$v_y>0$，水平分量的符号由两杆速率决定。

$$v_A<3v_B:\ v_x>0;\quad v_A=3v_B:\ v_x=0$$

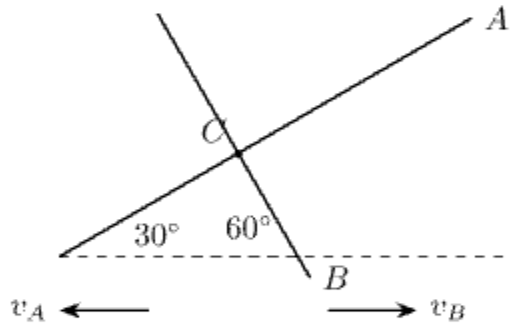


图27(a) 题设：两杆向相反方向平移

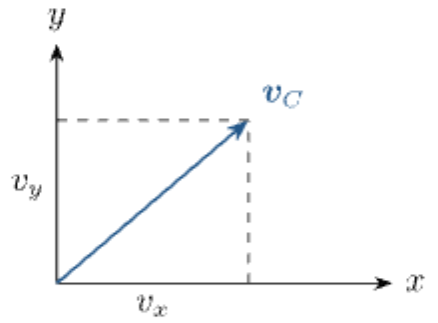


图27(b) 解：交点速度的分量

例7解　速率与一杆静止的检验

解：分量平方相加，交叉项抵消

$$|\boldsymbol{v}_C|^2 = \frac{(3v_B - v_A)^2 + 3(v_A + v_B)^2}{16}$$

$$\boxed{|\boldsymbol{v}_C| = \frac{1}{2}\sqrt{v_A^2 + 3v_B^2}}$$

一杆静止时，交点沿静止杆运动

$$v_A = 0: \quad (v_x, v_y) = \left(\frac{3v_B}{4}, \frac{\sqrt{3}v_B}{4}\right)$$

$$v_B = 0: \quad (v_x, v_y) = \left(-\frac{v_A}{4}, \frac{\sqrt{3}v_A}{4}\right)$$

图28(a)中，交点应沿静止杆运动。

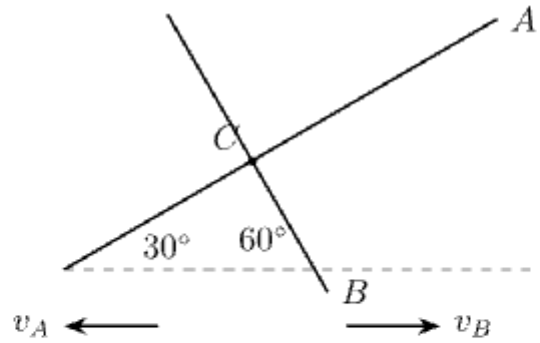


图28(a) 静止杆的倾角提供方向检查

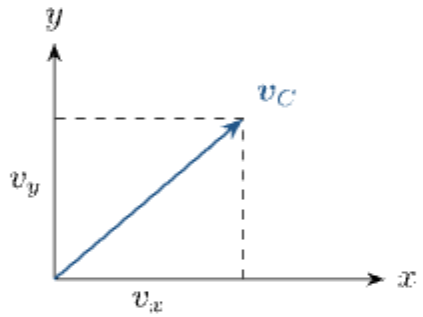


图28(b) 由速度分量判断运动方向

交点可沿杆滑动，速度由几何约束确定。

例8　速度随高度变化的爬行

【题目】蜗牛从杆底向上爬，$v(h)=lv_0/(l+h)$，其中$l=20\ \text{cm}$，$v_0=2\ \text{cm/s}$。求爬高20 cm的时间，并用图像解释。

逐段累计时间

$$v(h)=\frac{lv_0}{l+h},\qquad \mathrm{d}t=\frac{l+h}{lv_0}\,\mathrm{d}h$$

$$t=\int_0^l \frac{l+h}{lv_0}\,\mathrm{d}h=\frac{3l}{2v_0}=\boxed{15\ \text{s}}$$

速度倒数图的梯形面积

$$t=\frac{0.5+1}{2}\times 20=\boxed{15\ \text{s}}$$

图29(b)的纵轴单位为s/cm，面积单位为s。

速度由2降至1 cm/s，用时应在10与20 s之间。

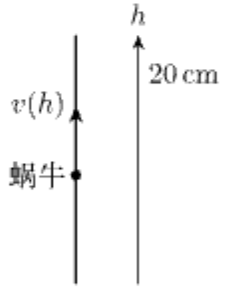


图29(a) 题设：沿杆向上爬行

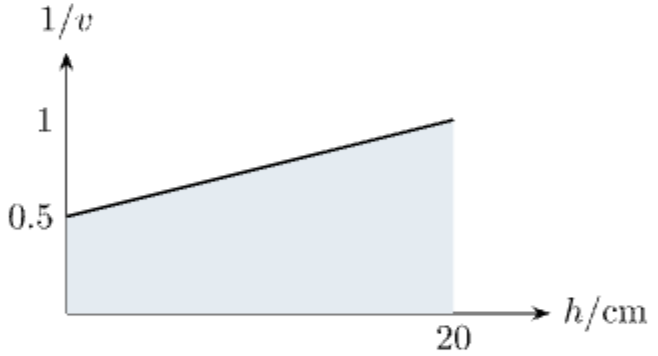


图29(b) 解：速度倒数的梯形面积

例8解　位置函数与全过程核验

解：由时间高度关系取物理解

$$v_0 t = h + \frac{h^2}{2l}, \qquad (h+l)^2 = l^2 + 2lv_0 t$$

$$\boxed{h(t) = l\left(\sqrt{1+\frac{2v_0 t}{l}} - 1\right)}$$

求导代回题设，再次求导检验减速

$$\dot{h} = \frac{v_0}{\sqrt{1+2v_0 t/l}} = \frac{lv_0}{l+h} > 0$$

$$\ddot{h} = -\frac{v_0^2}{l}\left(1+\frac{2v_0 t}{l}\right)^{-3/2} < 0$$

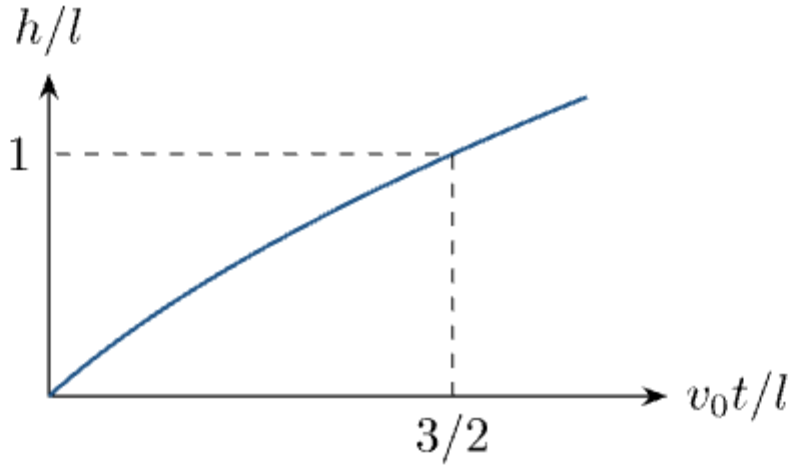


图30 高度增加而曲线斜率递减

图30高度增加而斜率递减。代入h = l，恢复t = 3l/(2v$_0$)。

h远小于l时，才可近似按初速匀速计算。

本讲小结

运动的描述

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(t), \quad \boldsymbol{v} = \dot{\boldsymbol{r}}, \quad \boldsymbol{a} = \dot{\boldsymbol{v}}$$

$$\overline{\boldsymbol{v}} = \frac{\Delta \boldsymbol{r}}{\Delta t}, \qquad \overline{u} = \frac{s}{\Delta t}$$

平均量附带区间；瞬时量由局部变化率确定。

图像与积分

$$\Delta x = \int v \, \mathrm{d}t, \qquad s = \int |v| \, \mathrm{d}t$$

$$\Delta t = \int \frac{\mathrm{d}x}{v(x)}$$

换号处分段，积分保留初值，并检查端点可达性。

方向与基矢

$$\dot{u} = \frac{\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}}{u} \quad (u > 0)$$

$$a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\omega^2, \qquad a_\theta = 2\dot{\rho}\omega + \rho\dot{\omega}$$

几何约束

$$F_x \dot{x} + F_y \dot{y} + F_t = 0$$

几何位置与固定物质点分别辨认，转动基矢也要参与求导。

结果应同时满足初值、量纲、方向、边界和退化情形。

独立练习1、2

练习1　路灯与太阳形成的影子

光源S高h，人高$l<h$，以速度v背离灯柱匀速行走。脚距灯柱x，头顶影子在地面的位置为X。求影端速度、影长变化率，再讨论方向固定的太阳光。

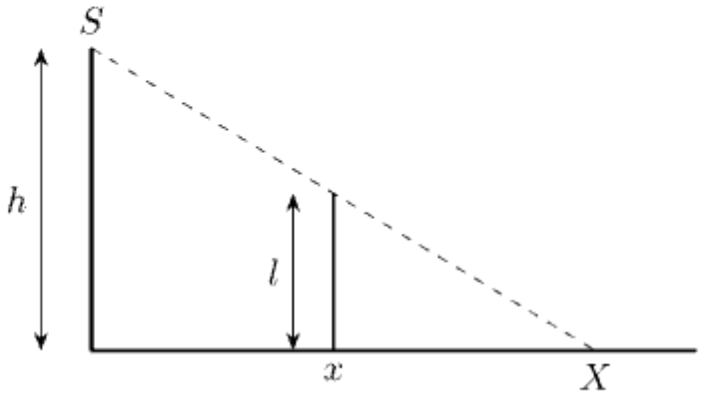


图32(a) 题设：光源、头顶与影端共线

x、X均从灯柱脚量起，影长为X−x。

提示　　详解

练习2　两圆上部交点的运动

两圆半径均为R，左圆心O_1固定，右圆心O_2水平运动。圆心距d满足$0<d<2R$，规定$\dot{d}=v$。求上交点P的速度分量与速率，并讨论相切端点。

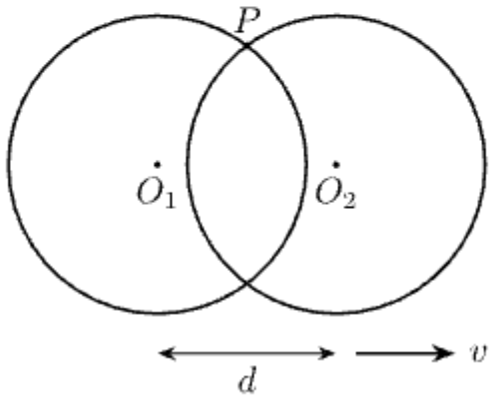


图32(b) 题设：交点同时在两个圆上

v带正负，正号对应两圆心距离增加。

提示　　详解

独立练习3、4

练习3　斜绳牵引的水平速度

物体M沿水平面向右运动。绳由B连至高处固定滑轮C，越过滑轮后以速率v收绳。绳不可伸长，忽略滑轮大小。BC与水平成α时，求物体速度。

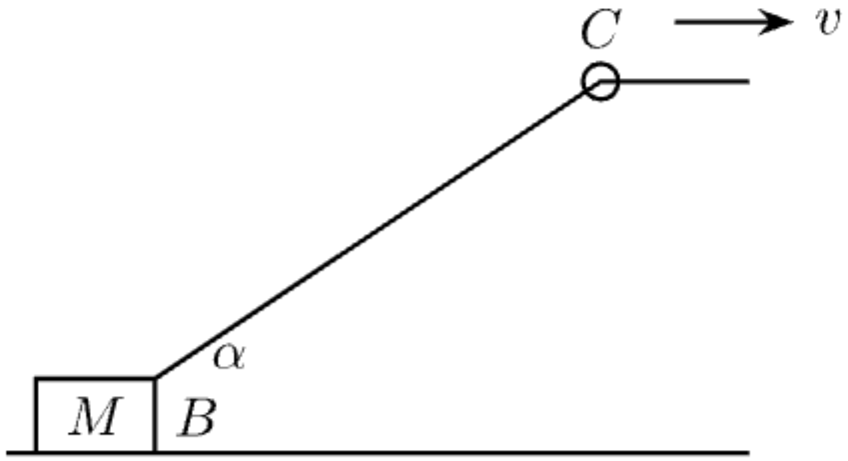


图33(a) 题设：水平运动与固定滑轮

提示　　详解

练习4　极坐标速度的矢量求导

$$\boldsymbol{v} = \dot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho + \rho\omega\boldsymbol{e}_\theta, \qquad \omega = \dot{\theta}$$

推导加速度的径向与横向分量，并用直线匀速运动检验各项的抵消。

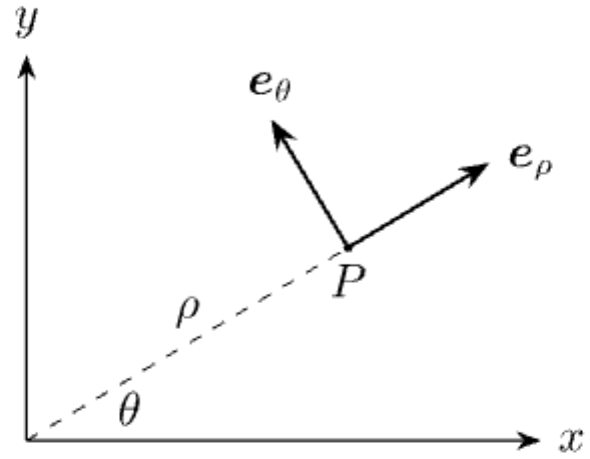


图33(b) 题设：两个基矢都随方位角转动

提示　　详解

练习提示

练习1

光源、头顶和影端共线，找出相似三角形。

先写X与x的比例，再对时间求导。

平行光下先判断影长是否变化。

练习2

两圆方程相减，先确定P的横坐标。

同时对两个位置约束求导，再由正交分量合成速率。

$$x = \frac{d}{2}, \qquad x^2 + y^2 = R^2$$

练习3

斜绳长度、水平距离和固定高度差构成直角三角形。

水平速度沿绳方向的投影等于收绳速度。

练习4

求导时也要对基矢求导。

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho = \omega \boldsymbol{e}_\theta, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\omega \boldsymbol{e}_\rho$$

先展开两个乘积，再按径向、横向合并。

练习1解　路灯与平行光的影子

解：路灯投影由相似三角形确定

$$\frac{l}{X-x}=\frac{h}{X} \quad \Longrightarrow \quad X=\frac{h}{h-l}x$$

$$\boxed{\dot{X}=\frac{h}{h-l}v}, \qquad \boxed{\dot{\ell}=\frac{l}{h-l}v}$$

图35(a)中影端位移始终是人的位移的固定倍数，故影端匀速且比人快。

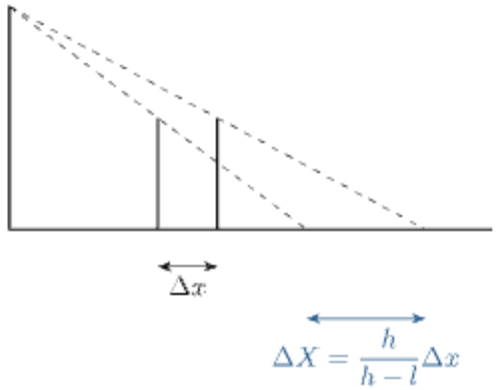


图35(a) 解：人和影端的位移对应

方向固定的太阳光

$$\ell=l\cot\gamma, \qquad \boxed{\dot{\ell}=0, \quad \dot{X}=v}$$

图35(b)中太阳光倾角γ固定，影长保持不变。若倾角随时间变化：

$$\dot{X}=v-l\csc^2\gamma\,\dot{\gamma}$$

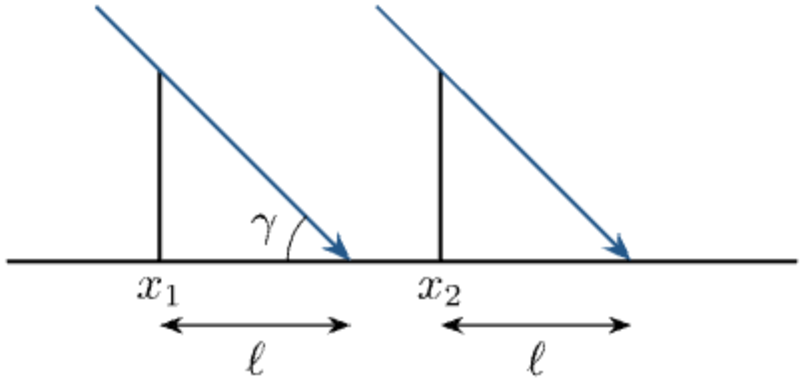


图35(b) 解：平行光下的等长影子

返回题目

练习2解　圆约束与交点速度

解：取O_1为原点，上交点$y>0$

$$x^2+y^2=R^2,\qquad (x-d)^2+y^2=R^2$$

$$x=\frac{d}{2},\qquad y=\sqrt{R^2-\frac{d^2}{4}}$$

$$v_x=\frac{v}{2},\qquad xv_x+yv_y=0$$

$$v_y=-\frac{dv}{4y},\qquad \boxed{u_P=\frac{|v|R}{\sqrt{4R^2-d^2}}}$$

图36中速度与O_1P垂直。$v>0$时向右下，$v<0$时反向。$d=0$时两圆重合，交点不唯一。交点是几何位置，其速度不属于某个固定物质点。

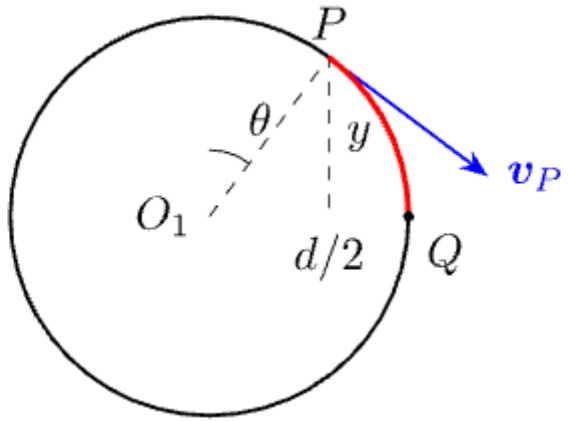


图36 交点切向速度与相切前的剩余圆弧

相切端点的检验

$$s_{PQ}=R\arccos\frac{d}{2R}$$

$$\Delta t=\frac{2R-d}{v}\qquad (v>0)$$

图中θ从竖直方向量起。至Q的剩余弧长和时间有限，但几何速度发散。

返回题目

练习3解　绳长变化与速度投影

长度关系求导

图37(a)中，取B到C正下方的水平距离为x，高度差H固定，斜绳长为ℓ。

$$\ell = \sqrt{x^2 + H^2}, \qquad u = -\dot{x}, \qquad \dot{\ell} = -v$$

$$\dot{\ell} = \frac{x\dot{x}}{\ell} = -u\cos\alpha = -v$$

$$\boxed{u = \frac{v}{\cos\alpha}}$$

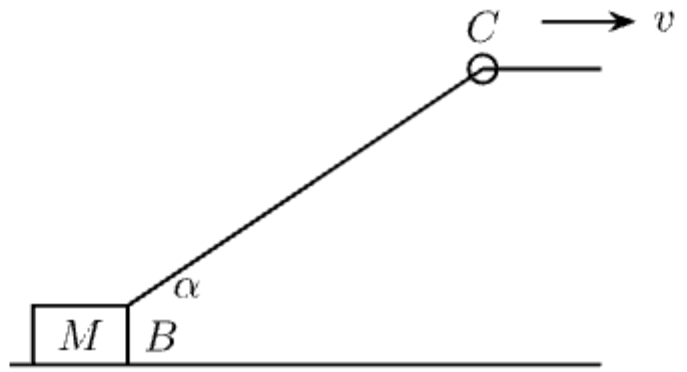


图37(a) 解：斜边与水平边的几何关系

微小位移沿绳方向投影

$$u\cos\alpha\,\mathrm{d}t = v\,\mathrm{d}t$$

图37(b)中只有沿绳方向的投影是一阶绳长变化。

0≤α<π/2，且u≥v。α趋近π/2时，当前理想模型出现奇异。

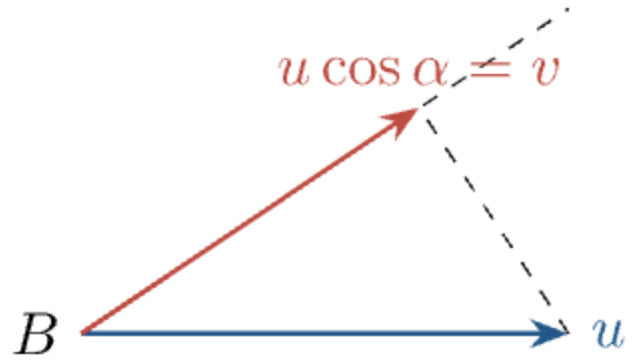


图37(b) 解：沿绳方向投影

返回题目

练习4解　转动基矢参与求导

解：从基矢的直角坐标分量开始

$$\boldsymbol{e}_\rho = (\cos\theta, \sin\theta), \qquad \boldsymbol{e}_\theta = (-\sin\theta, \cos\theta)$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_\rho = \omega \boldsymbol{e}_\theta, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_\theta = -\omega \boldsymbol{e}_\rho$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho) = \ddot{\rho}\boldsymbol{e}_\rho + \dot{\rho}\omega\boldsymbol{e}_\theta$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\rho\omega\boldsymbol{e}_\theta) = (\dot{\rho}\omega + \rho\dot{\omega})\boldsymbol{e}_\theta - \rho\omega^2\boldsymbol{e}_\rho$$

$$\boxed{a_\rho = \ddot{\rho} - \rho\omega^2}, \qquad \boxed{a_\theta = 2\dot{\rho}\omega + \rho\dot{\omega}}$$

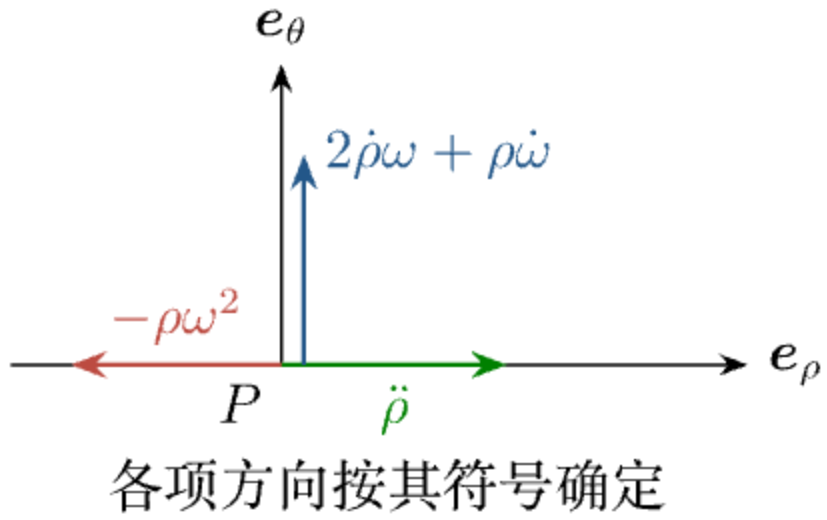


图38 径向与横向各项的合成

图38按同一基矢收集各项。ρ恒定时恢复圆周运动，ω恒为零时恢复固定射线上的运动。

返回题目

练习4检验　直线匀速运动中的抵消

解：取P＝(a,ut)，a、u均为正常量

$$\rho=\sqrt{a^2+u^2t^2},\quad \theta=\arctan\frac{ut}{a},\quad \omega=\frac{au}{\rho^2}$$

$$\dot\rho=\frac{u^2t}{\rho},\quad \ddot\rho=\frac{a^2u^2}{\rho^3},\quad \dot\omega=-\frac{2au^3t}{\rho^4}$$

代入两个分量，分别抵消

$$a_\rho=\frac{a^2u^2}{\rho^3}-\rho\frac{a^2u^2}{\rho^4}=0$$

$$a_\theta=2\frac{u^2t}{\rho}\frac{au}{\rho^2}-\rho\frac{2au^3t}{\rho^4}=0$$

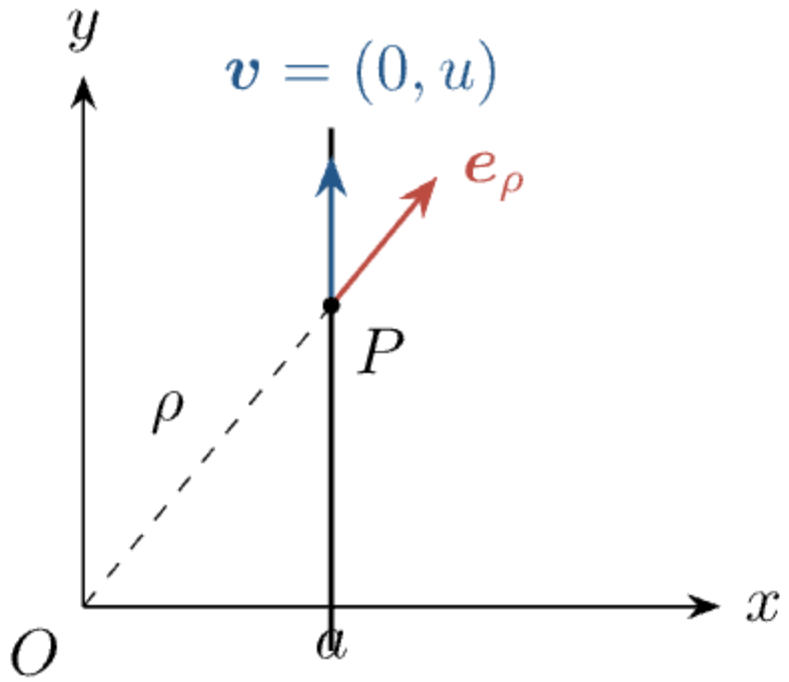


图39 同一直线运动的极坐标描述

图39虽然ρ和θ都变化，真实加速度仍为零。

径向各项与横向各项应分别合并以后，再解释物理意义。

返回题目